

Diferencias entre el transformador ideal y real

Mientras que un transformador ideal es un concepto teórico que se utiliza para simplificar los cálculos y análisis en la teoría eléctrica, un transformador real tiene limitaciones y características físicas que lo hacen menos eficiente y más complejo en la práctica. Las principales diferencias entre ambos son las siguientes:

Transformador ideal	Transformador real
Eficiencia	
No tiene pérdidas de energía.	Experimenta pérdidas debido a la resistencia eléctrica de los devanados de cobre y al flujo de corrientes parásitas y las pérdidas por histéresis, lo que resulta en una eficiencia inferior.
Inductancia	
La inductancia es puramente magnética.	Además de la inductancia magnética, hay una inductancia debida a la dispersión del flujo magnético en cada devanado del transformador.
Regulación de voltaje	
La relación de voltaje es exactamente proporcional al número de vueltas de los devanados.	Debido a las pérdidas y la resistencia, la relación de voltaje puede variar ligeramente con la carga y las condiciones de operación.
Pérdidas	
No tiene pérdidas.	Experimenta pérdidas por efecto Joule en los devanados y pérdidas magnéticas en el núcleo.
No tienen dimensiones físicas.	Tienen una estructura física que incluye núcleo, devanados y aislamiento.